

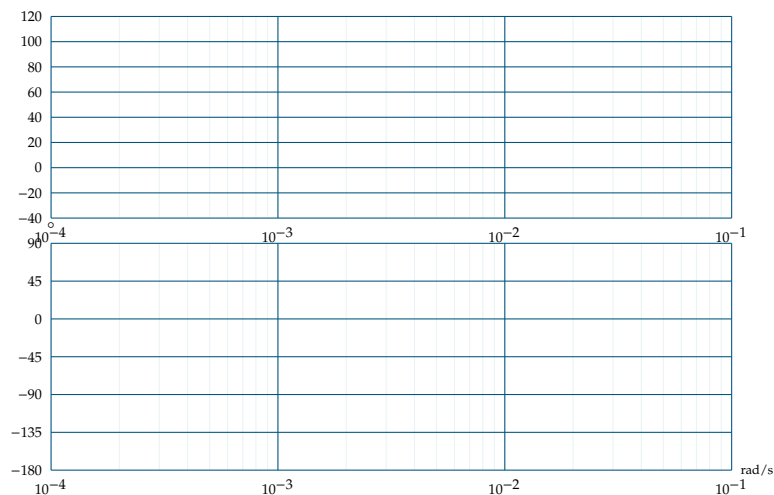
Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 202 – Diagramme de Bode★

SLCI

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

$$F_3(p) = \frac{40}{p(1 + 300p)}.$$



Corrigé voir .

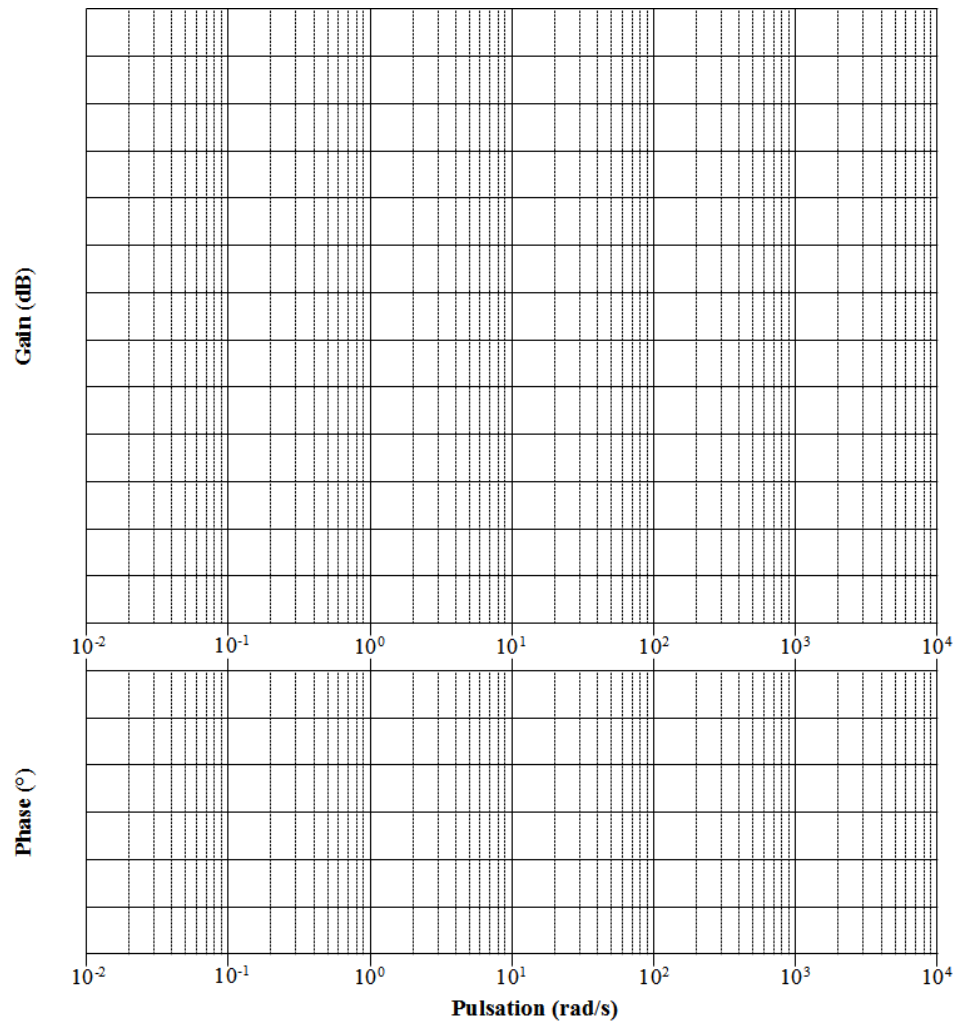
Exercice 201 – Diagramme de Bode ★

SLCI

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

$$F_1(p) = \frac{200}{p(1 + 20p + 100p^2)}.$$

Corrigé voir 1.

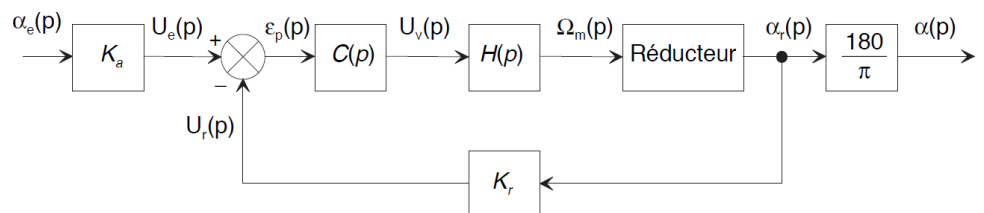


Exercice 200 – Palettisation – Stabilité ★

02 PERF

Une boucle de position est représentée ci-dessous. On admet que :

- ▶ $H(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_v(p)} = \frac{30}{1 + 5 \times 10^{-3}p}$;
- ▶ $K_r = 4 \text{ V rad}^{-1}$: gain du capteur de position ;
- ▶ K_a : gain de l'adaptateur du signal de consigne $\alpha_e(t)$;
- ▶ $N = 200$: rapport de transmission du réducteur (la réduction est donc de $1/N$).
- ▶ le signal de consigne $\alpha_e(t)$ est exprimé en degré ;
- ▶ le correcteur $C(p)$ est à action proportionnelle de gain réglable K_c .



On montre que la fonction de transfert du réducteur est $R(p) = \frac{\alpha_r(p)}{\Omega_m(p)} = \frac{1}{Np}$, que

$$k_a = \frac{\pi}{180} k_r \text{ et que la FTBO est donnée par } T(p) = \frac{k_{BO}}{p(1 + \tau_m p)} \left(k_{BO} = \frac{k_c k_m k_r}{N} \right).$$

On souhaite une marge de phase de 45° .

Question 1 Déterminer la valeur de K_{BO} permettant de satisfaire cette condition.

Question 2 En déduire la valeur du gain K_c du correcteur.

Question 3 Déterminer l'écart de position.

Exercice 199 – Exercice d'application ★

L'asservissement est donné par le schéma-blocs suivant. $H_{BO}(p) = \frac{4}{p(p+3,6)}$. Le retard du système est de 0,2 s. De plus, $C(p) = K_c \frac{1 + T_c p}{T_c p}$

Question 1 Tracer le diagramme de Bode asymptotique de $H_{BO}(p)$ pour des pulsations comprises entre $0,5 \text{ rad s}^{-1}$ et 50 rad s^{-1} .

Question 2 Tracer le diagramme de Bode du retard pour des pulsations comprises entre $0,5 \text{ rad s}^{-1}$ et 50 rad s^{-1} .

On donne le diagramme de la FTBO retardée.

Question 3 Déterminer le gain K_c qui donne une marge de phase de 50° .

Question 4 La constante T_c qui laisse subsister une marge de phase d'environ 45° .

Question 5 Quelle est l'erreur de traînage du système corrigé pour l'entrée en rampe considérée (en négligeant le retard).

Exercice 198 – Valeur finale★

Soit le schéma-blocs suivant.

Question 1 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est un échelon d'amplitude E_0 .

Question 2 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est une rampe de pente k .

Exercice 197 – Écart★

Soit le schéma-blocs suivant.

Question 1 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $E(p)$ et $P(p)$.

Question 2 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Question 3 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

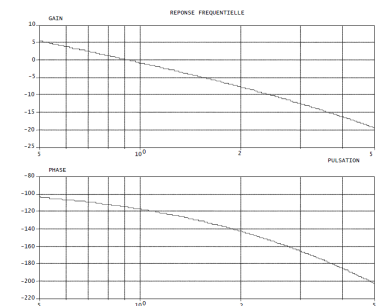
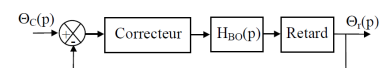
Éléments de correction

1. $k_{BO} = \frac{\sqrt{2}}{\tau_m}$.
2. $k_c = \frac{\sqrt{2}N}{\tau_m k_m k_r} = 471,1$.
3. $\varepsilon_s = 0$.

Corrigé voir 1.

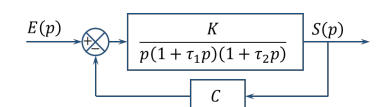
02 PERF

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 3.

05 PERF



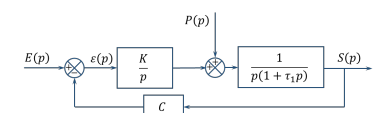
Éléments de correction

1. $s_{\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E_0}{p} \frac{K}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p) + CK} = \frac{E_0}{C}$.
2. $s_{\infty} = \infty$.

Corrigé voir 5.

05 PERF

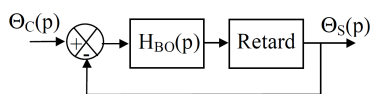
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

06 PERF

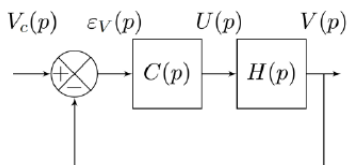
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 5.

06 PERF

Pas de corrigé pour cet exercice.



Question 4 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Question 5 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Exercice 196 – Exercice ★

On donne le système suivant dont la FTBF est donnée par $G(p) = \frac{\Theta_S(p)}{\Theta_C(p)} = \frac{3,24}{p^2 + 3,24p + 3,24}$. Le retard du système est de 0,2 s.

L'asservissement est donné par le schéma-blocs suivant.

Question 1 En considérant le retard nul, déterminer l'écart statique.

Question 2 En considérant le retard nul, déterminer l'écart statique, déterminer l'expression de la boucle ouverte $H_{BO}(p)$.

Question 3 Déterminer l'expression de $G_r(p)$, transmittance en boucle fermée du système avec retard de 0,2 s. Le système est soumise à une rampe de $0,1 \text{ rad s}^{-1}$.

Question 4 Donner la valeur de l'erreur de traînage correspondant à cette entrée, en négligeant le retard.

Question 5 Donner la valeur de l'écart statique du système avec retard.

Question 6 Donner la valeur de l'erreur de traînage du système avec retard.

Exercice 195 – Exercice ★

L'asservissement de vitesse est à présent modélisé par le schéma-blocs de la figure suivante à retour unitaire. Cet asservissement n'est valable que pour les petites variations de vitesse. $H(p)$ correspond à la fonction de transfert en boucle ouverte naturelle (non corrigée), $C(p)$ est le correcteur.

$$H(p) = \frac{K_N}{(1 + T_m p)(1 + T_e p)} \text{ avec } K_N = 20 \text{ ms}^{-1} \text{V}^{-1}, T_m = 5 \text{ s}, T_e = 0,5 \text{ s}.$$

Objectif

► Exigence 1.2 : Garantir un déplacement du chariot de vitesse :

• 1.2.3 Précision :

- * Erreur statique pour une entrée $v_c(t) = V_0 u(t)$ avec $V_0 = 8 \text{ m s}^{-1}$: $E_S = 0 \text{ m s}^{-1}$.
- * Erreur de trainage pour une entrée $v_c(t) = \gamma_0 t u(t)$ avec $\gamma_0 = 1,6 \text{ m s}^{-2}$: $E_T \leq 0,16 \text{ m s}^{-1}$.

Le concepteur choisit un correcteur Proportionnel Intégral : $C_1(p) = \frac{C}{T_i p} (1 + T_i p)$ avec $T_i = T_m$.

Question 1 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de trainage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé avec $C_1(p)$ en fonction de la consigne, du gain K_N et des paramètres du correcteur et C et T_m .

Question 2 En déduire la condition (notée C_e) sur le gain C du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

On choisit finalement un correcteur PID : $C_2(p) = C \left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p \right)$ avec $T_i = 2T_e$ et $T_d = \frac{T_e}{2}$.

Question 3 Montrer qu'on peut mettre ce correcteur sous la forme $C_2(p) = \frac{K}{p} (1 + Tp)^2$ et donner les expressions de K et de T en fonction de C et T_e .

Question 4 Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte du système corrigé.

Question 5 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de trainage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé.

Question 6 En déduire la condition sur la valeur du gain K du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

Corrigé voir 6.

Exercice 194 – Pompe à piston radial ★



Soit le mécanisme suivant. On a $\vec{AO} = e \vec{i}_0$ et $\vec{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1$. De plus $e = 10$ mm et $R = 20$ mm. Le contact entre 0 et 2 en B est maintenu en permanence (notamment par effet centrifuge lors de la rotation de la pompe).

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

Question 3 En utilisant Python, tracer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

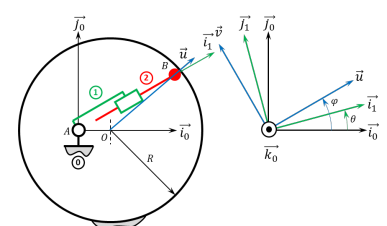
Question 4 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

On prendra une section de piston 2 de 1 cm^2 et une fréquence de rotation de $\dot{\theta}(t) = \pi \times 2 \text{ rad s}^{-1}$.

Question 5 Exprimer le débit instantané de la pompe.

Question 6 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10$ mm et $e = 15$ mm.

Question 7 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10$ mm pour une pompe à 5 pistons (5 branches 1+2).



Éléments de correction

Indications (à vérifier...) :

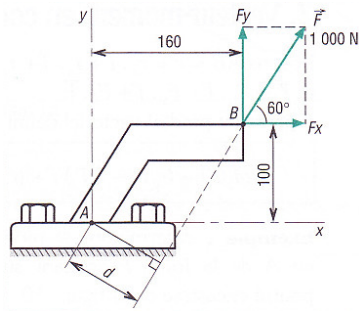
1. .
2. $\lambda(t) = \frac{R^2 - e^2 \cos^2 \theta(t)}{e^2} + R^2$
3. .

Exercice 193 – Mouvement T – ★

Soit le mécanisme suivant.

Corrigé voir 7.

02 STAT



Corrigé voir 1.

03 SLCI

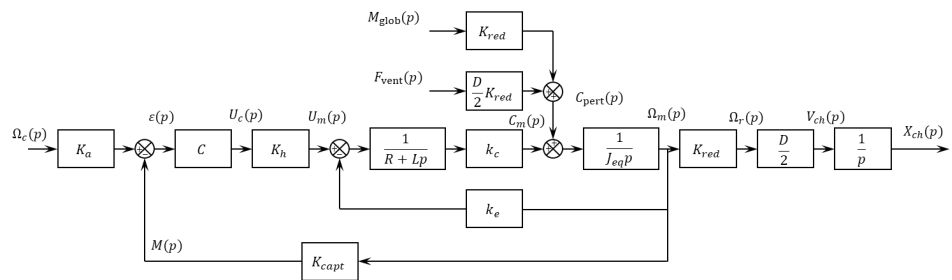
Exercice 192 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F)$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, F)$.

Exercice 191 – La Seine Musicale★

Soit le schéma-blocs suivant.



Question 1 En considérant que la perturbation $C_{\text{pert}}(p)$ est nulle, déterminer $H_f(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)}$ sous forme canonique.

Question 2 En prenant $\Omega_c(p) = 0$, exprimer la fonction de transfert $H_r(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)}$ en la mettant sous la forme : $H_r(p) = -\frac{\alpha(1 + \tau p)}{1 + \gamma p + \delta p^2}$. Exprimer α , τ , γ et δ en fonction des différents paramètres de l'étude.

Question 3 Exprimer $X_{\text{ch}}(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_{\text{pert}}(p)$.

Éléments de correction

$$1. H_f(p) = \frac{K_a}{(k_e k_c + C K_h K_{\text{capt}} k_c)} \frac{C K_h k_c}{J_{eq} (R + Lp)} \frac{1}{k_e k_c + C K_h K_{\text{capt}} k_c} p + 1$$

$$2. \alpha = -\frac{R}{(C K_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}, \quad \tau = \frac{L}{R}, \quad \gamma = \frac{R J_{eq}}{(C K_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}, \quad \delta = \frac{L J_{eq}}{(C K_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}$$

$$3. X_{\text{ch}}(p) = (H_f(p) \Omega_c(p) + H_r(p) C_{\text{pert}}(p)) \frac{D K_{\text{red}}}{2p}$$

Corrigé voir 2.

Exercice 190 – Mouvement RT ★

C2-05

Soit le mécanisme suivant.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 189 – Pompe à palettes ★

Soit le mécanisme suivant.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 188 – Pompe à piston axial ★

Soit le mécanisme suivant.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 187 – Tabouret ★★

Question 1 Proposer un schéma cinématique permettant de modéliser la liaison entre l'assise et le sol.

Exercice 186 – Tabouret ★★

Question 1 Proposer 3 schémas cinématiques permettant de modéliser les contacts entre le sol et le tabouret.

Exercice 185 – Mouvement RT ★

C2-05

Soit le mécanisme suivant.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 184 – Mouvement RT ★

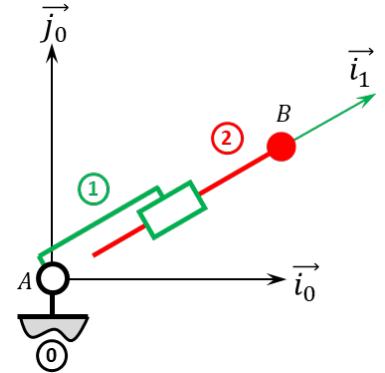
B2-13

Soit le mécanisme suivant. On a $\vec{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

01 CIN 02 GEO

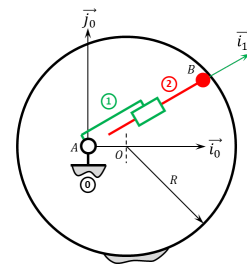
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

5 CIN

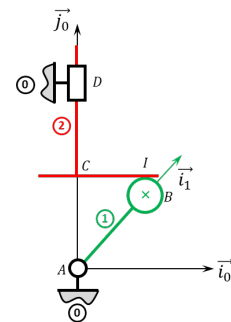
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

5 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

10 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

5 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

Exercice 178 – Pompe à palettes ★

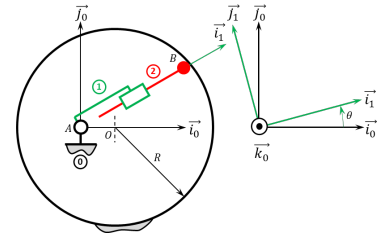
Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AO} = e \vec{i}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1$. De plus $e = 10 \text{ mm}$ et $R = 20 \text{ mm}$. Le contact entre 0 et 2 en B est maintenu en permanence (notamment par effet centrifuge lors de la rotation de la pompe).

Il est possible de mettre la loi entrée-sortie sous la forme $\dot{\lambda}_+(t) = -e \dot{\theta}(t) \sin \theta(t) - \frac{e^2 \dot{\theta}(t) \cos \theta(t) \sin \theta(t)}{\sqrt{e^2 \cos^2 \theta(t) - e^2 + R^2}}$ (voir exercice ?? – à vérifier).

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

02 CIN



Indications :

$$\begin{aligned} 1. \{\mathcal{V}(2/0)\} &= \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 \end{array} \right\}_B \\ 2. \overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} &= \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + 2\dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 + \lambda(t) \ddot{\theta}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta}^2(t) \vec{i}_1. \end{aligned}$$

Corrigé voir 4.

Exercice 177 – Pompe à piston axial ★

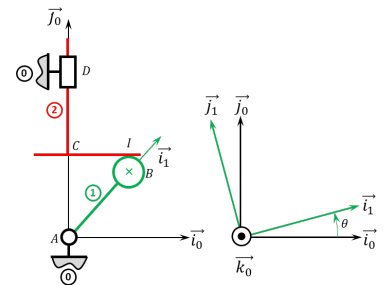
Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = e \vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BI} = R \vec{j}_0$. De plus, $e = 10 \text{ mm}$ et $R = 20 \text{ mm}$. Le contact entre 1 et 2 en B est maintenu en permanence par un ressort suffisamment raide (non représenté) positionné entre 0 et 2.

Il est possible de mettre la loi entrée-sortie sous la forme $\lambda(t) = e \sin \theta + R$ ou encore $\dot{\lambda}(t) = e \dot{\theta}(t) \cos \theta(t)$ (voir exercice ??).

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)}$.

02 CIN



Corrigé voir 2.

Indications :

$$\begin{aligned} 1. \{\mathcal{V}(2/0)\} &= \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda}(t) \vec{j}_0 \end{array} \right\}_C \\ 2. \overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} &= \ddot{\lambda}(t) \vec{j}_0. \end{aligned}$$

Exercice 176 – Train simple ★

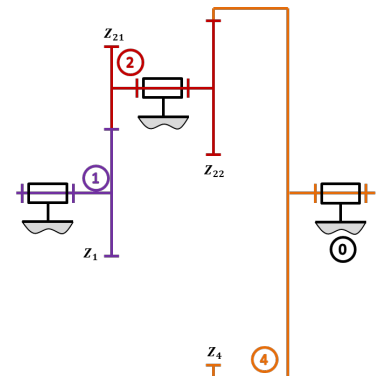
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_{21} , Z_{22} et Z_4 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages (on fera l'hypothèse que toutes les roues dentées ont le même module).

03 CIN



Corrigé voir 2.

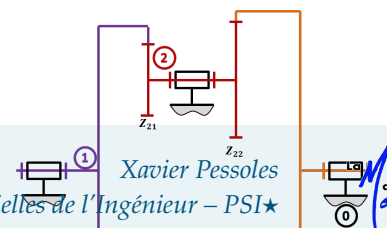
03 CIN

Exercice 175 – Train simple ★

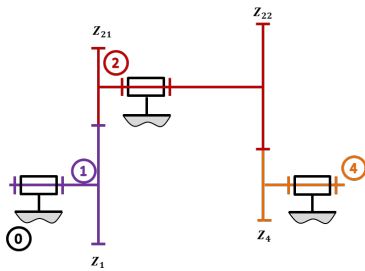
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.



03 CIN

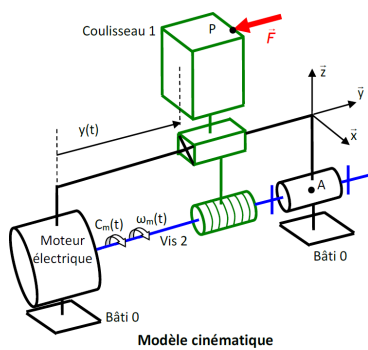


Corrigé voir 2.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

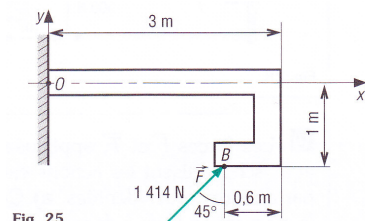
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

02 STAT

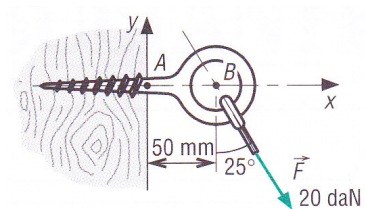
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir ??.

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Xavier Pessoles

Sciences Industrielles de l'Ingénieur – PSI★

Exercice 174 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Exercice 173 – Train simple ★

L'usinage est une opération de transformation d'un produit par enlèvement de matière. Cette opération est à la base de la fabrication de produits dans les industries mécaniques. La génération d'une surface par enlèvement de matière est obtenue grâce à un outil muni d'au moins une arête coupante. Les différentes formes de pièces sont obtenues par des translations et des rotations de l'outil par rapport à la pièce.

On s'intéresse ici à l'axe Y qui met en mouvement le coulisseau 1, sur lequel est fixée l'outil, par rapport au bâti 0. Le coulisseau 1 est mis en mouvement par un moteur électrique qui délivre un couple moteur $C_m(t)$.

On note p le pas de vis.**Question 1** Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du coulisseau et la vitesse de rotation du moteur.

Exercice 172 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.**Question 2** Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

Exercice 171 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.**Question 2** Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.

Exercice 170 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.**Question 2** Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Exercice 169 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

Exercice 168 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(G, \vec{R})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{R})$.

Exercice 167 – Mouvement T – ★

Soit le mécanisme suivant. On note $\vec{AB} = \lambda(t)\vec{i}_0$. On note m_1 la masse du solide 1. On note G le centre d'inertie de 1 tel que $\vec{BG} = \ell\vec{j}_1$. La pesanteur est telle que $\vec{g} = -g\vec{i}_0$. Un vérin pneumatique positionné entre 1 et 0 permet de maintenir 1 en équilibre.

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le vérin pour maintenir 1 en équilibre.

Éléments de correction

Indications :

1. .

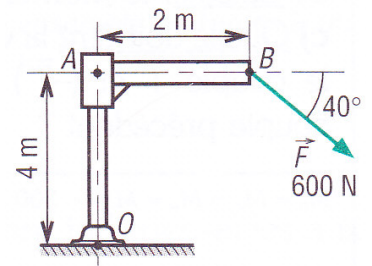
$$2. \{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{01}\vec{j}_1 + Z_{01}\vec{k}_1 \\ L_{01}\vec{i}_1 + M_{01}\vec{j}_1 + N_{01}\vec{k}_1 \end{array} \right\}_A, \quad \{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G, \quad \{\mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G.$$

$$3. \{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{01}\vec{j}_1 \\ N_{01}\vec{k}_1 \end{array} \right\}_A, \quad \{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G, \quad \{\mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G.$$

4. TRS suivant $\vec{i}_0$.

02 STAT

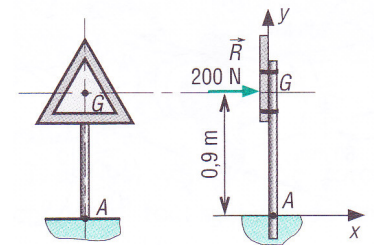
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

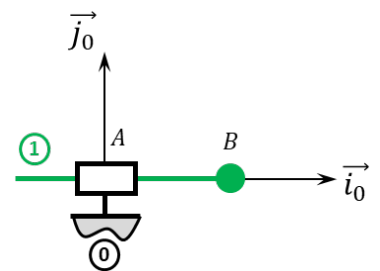
02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

03 STAT

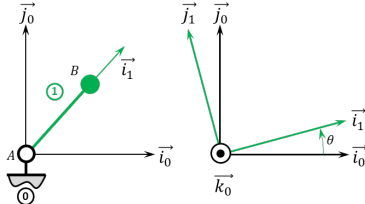


Corrigé voir 2.

Exercice 166 – Mouvement R ★

B2-15

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$ avec $R = 20 \text{ mm}$. La liaison pivot est motorisée par un moteur dont l'action mécanique sur 1 est donnée par $\vec{C}_m = C_m \vec{k}_0$. On note m_1 la masse du solide 1 et B son centre d'inertie. La pesanteur est telle que $\vec{g} = -g\vec{j}_0$.



Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le moteur pour maintenir 1 en équilibre.

Éléments de correction

Indications :

1. .

$$2. \{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \begin{Bmatrix} X_{01}\vec{i}_1 + Y_{01}\vec{j}_1 + Z_{01}\vec{k}_1 \\ L_{01}\vec{i}_1 + M_{01}\vec{j}_1 \end{Bmatrix}_A, \quad \{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \begin{Bmatrix} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B, \quad \{\mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1)\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{Bmatrix}_A.$$

$$3. \{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \begin{Bmatrix} X_{01}\vec{i}_1 + Y_{01}\vec{j}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A, \quad \{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \begin{Bmatrix} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B, \quad \{\mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1)\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{Bmatrix}_A.$$

4. TMS en A en projection sur $\vec{k}_0$.

Corrigé voir 4.

Exercice 165 – Mouvement RT ★

03 STAT

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{AC} = R\vec{i}_1$. De plus :

- G_1 désigne le centre d'inertie de **1** et $\overrightarrow{AG_1} = L_1\vec{i}_1$, on note m_1 la masse de **1**;
- $G_2 = B$ désigne le centre d'inertie de **2**, on note m_2 la masse de **2**.

Un moteur électrique positionné entre **0** et **1** permet de maintenir **1** en équilibre. Un vérin électrique positionné entre **1** et **2** permet de maintenir **2** en équilibre.

L'accélération de la pesanteur est donnée par $\vec{g} = -g\vec{j}_0$.

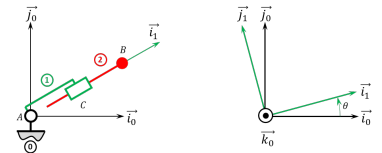
Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer le couple et l'effort que doivent développer chacun des actionneurs pour maintenir le mécanisme en équilibre.

Question 5 Proposer une démarche permettant de déterminer les efforts inconnus dans les liaisons.



Corrigé voir 4.

Exercice 164 – Suspension automobile ★★

On s'intéresse à la liaison entre l'axe de la toue et le châssis du véhicule. Les notations adoptées seront les suivantes : F_C^a (respectivement F_C^r, F_C^x) désignera la composante suivant $\vec{a}$ (respectivement $\vec{r}, \vec{x}$) de l'effort extérieur exercé en C. On procédera de même pour le point D. Le pneumatique et la jante appartiennent à la même classe d'équivalence cinématique.

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

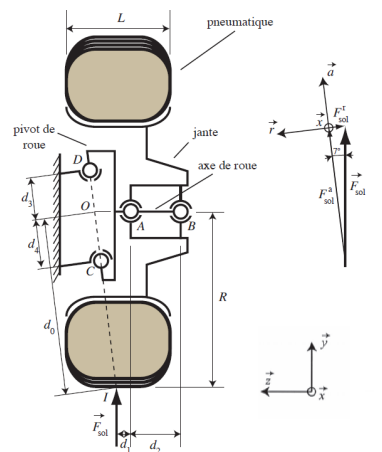
Question 2 Peut-on résoudre complètement le système ? Pourquoi ?

Exercice 163 – Pèse camion ★★

On considère un bâti **0** auquel est attaché le repère $\mathcal{R} = (O; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$. Le champ de pesanteur est $g = -g\vec{y}_0$. La barre **1** est liée au bâti **0** par une liaison pivot parfaite d'axe $(A, \vec{z}_0)$. Le plateau porte camion **2** est lié à la barre **1** par une liaison pivot parfaite d'axe $(C, \vec{z}_0)$. Le levier **3** est lié au bâti **0** par une liaison pivot parfaite d'axe $(B, \vec{z}_0)$. Ce levier est également lié au plateau **2** par une liaison pivot parfaite d'axe $(D, \vec{z}_0)$. Le camion **4**, de centre de masse G et de masse M inconnue, repose sur le plateau **2**.

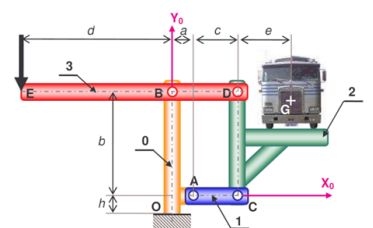
L'action mécanique connue est caractérisée par : $\{\text{ext} \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{array}{c} -F\vec{y}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_E$.

Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.



Corrigé voir 5.

03 STAT



Corrigé voir 2.

Question 2 Donner la stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M .